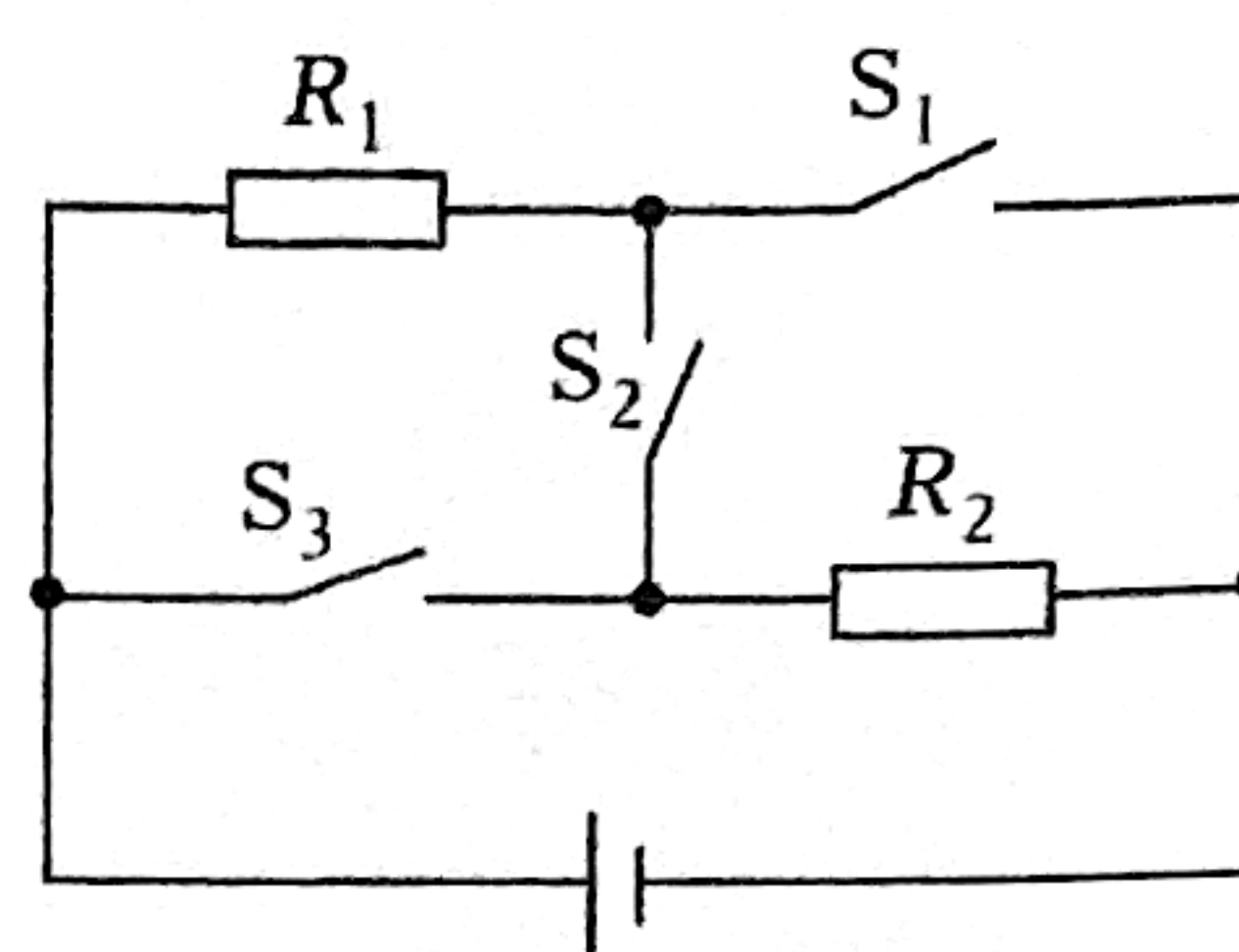


学科： 物理 姓名： 班级： 学号： 日期：

7. 某电热暖手宝的发热原理图如图所示，电源电压为 12V 且保持不变， R_1 、 R_2 为电热丝， R_1 阻值为 30Ω ， R_2 阻值为 20Ω 。在使用时，可通过断开、闭合开关 S_1 、 S_2 、 S_3 来改变接入电路的电热丝个数或连接方式，从而调节暖手宝的发热功率，满足用户对暖手宝的不同需求。



(1) 若仅闭合开关 S_1 ，求通过 R_2 的电流 I 。

(2) 若仅闭合开关 S_3 ，求暖手宝通电 10s 产生的热量 Q 。

(3) 求暖手宝在使用时，电路总功率的最大值 P_{max} 和最小值 P_{min} ，并写出其对应的各个开关的断开、闭合情况。

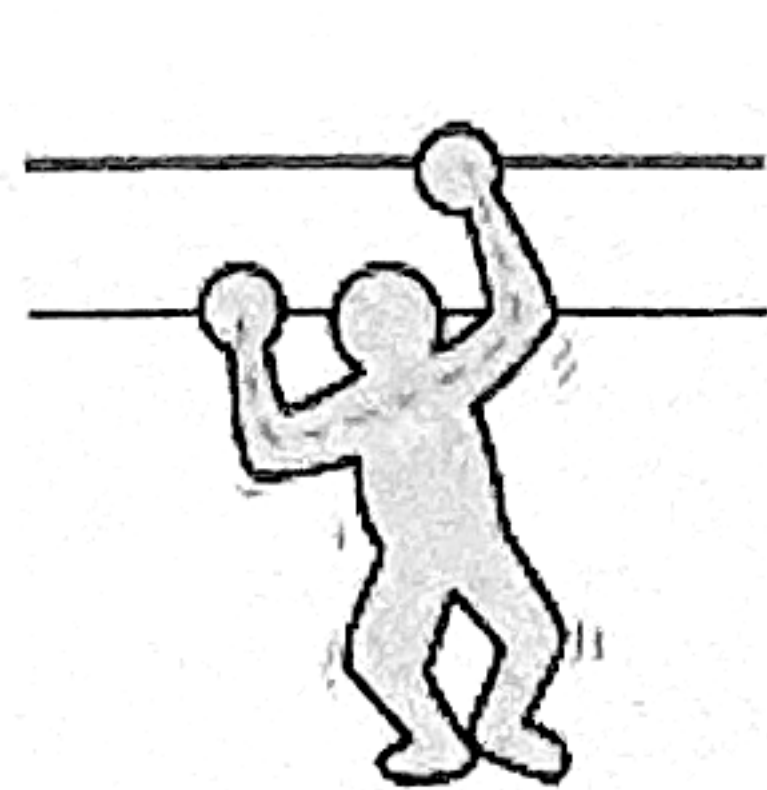
(4) 某一个开关由于故障，无法闭合，导致该暖手宝只能实现 2 个不同发热功率的调节，发生故障的开关可能是_____（可多选）

A. S_1 B. S_2 C. S_3

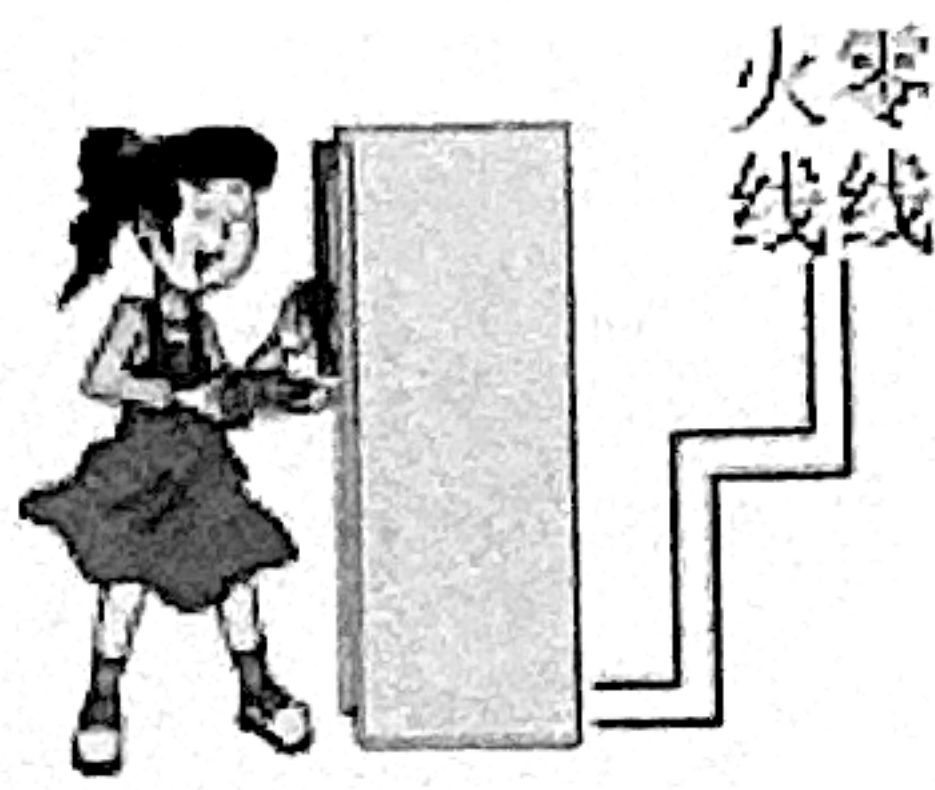
13.4 家庭电路

1. 家庭电路中的以下用电器中，因功率较大而通常需要单独布线的是（ ）
- A. 节能灯 B. 电视机 C. 空调 D. 电风扇

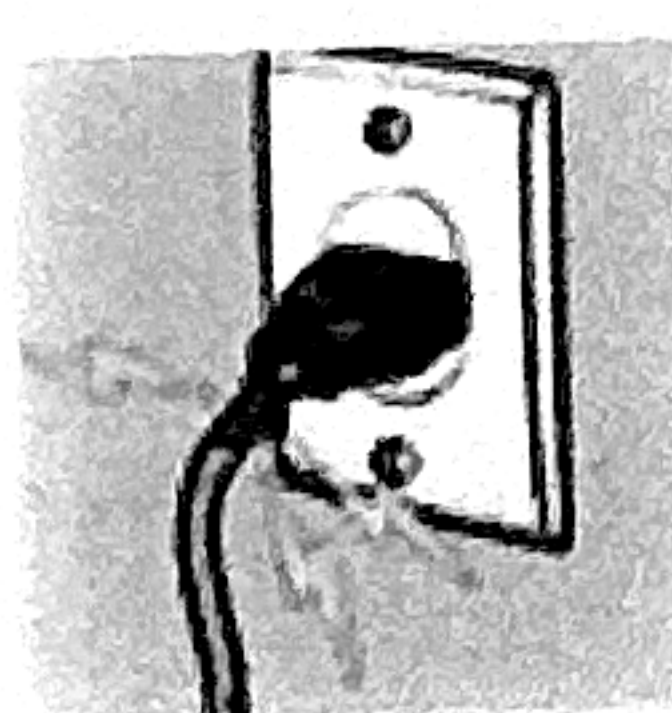
2. 关于生活用电，下列符合安全用电要求的是（ ）



A. 双手分别接触到火线和零线



B. 家用冰箱外壳可以不接地线



C. 可以使用导线绝缘皮破损的插头



D. 电动自行车应在规定位置停放充电

3. 发现有人触电时，以下做法中正确的是（ ）

- A. 立即用手拉开触电者 B. 用干燥的木棍或绝缘物体断开电源
- C. 用水泼向触电者 D. 等待专业人员处理

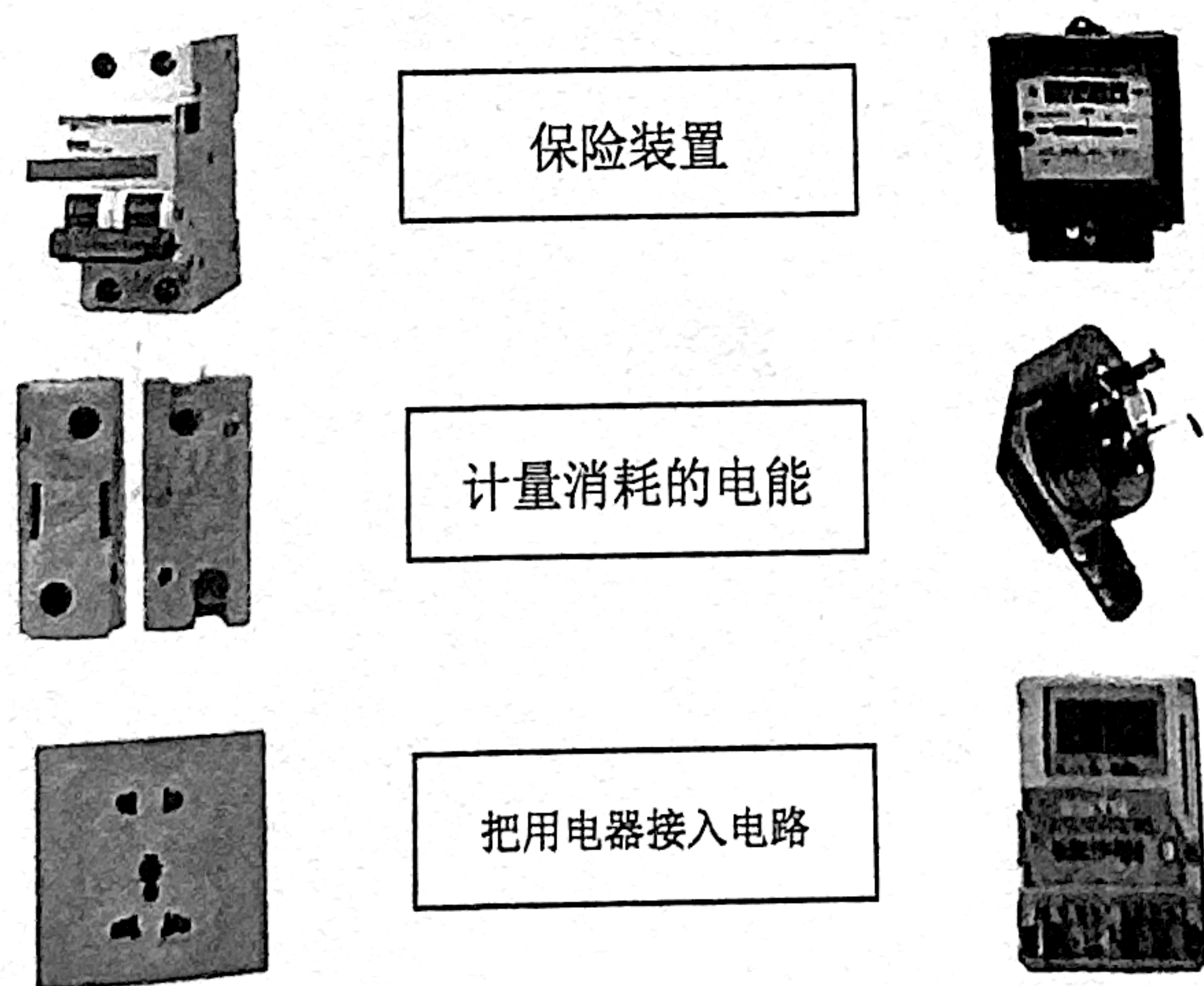
4. 夏天的傍晚，小明家的空气开关经常“跳闸”（空气开关自动断开），原因可能是（ ）

- A. 用电器产生热量过多 B. 有的灯泡灯丝断了
- C. 有的用电器与线路接触不良 D. 因同时使用了大功率的家用电器

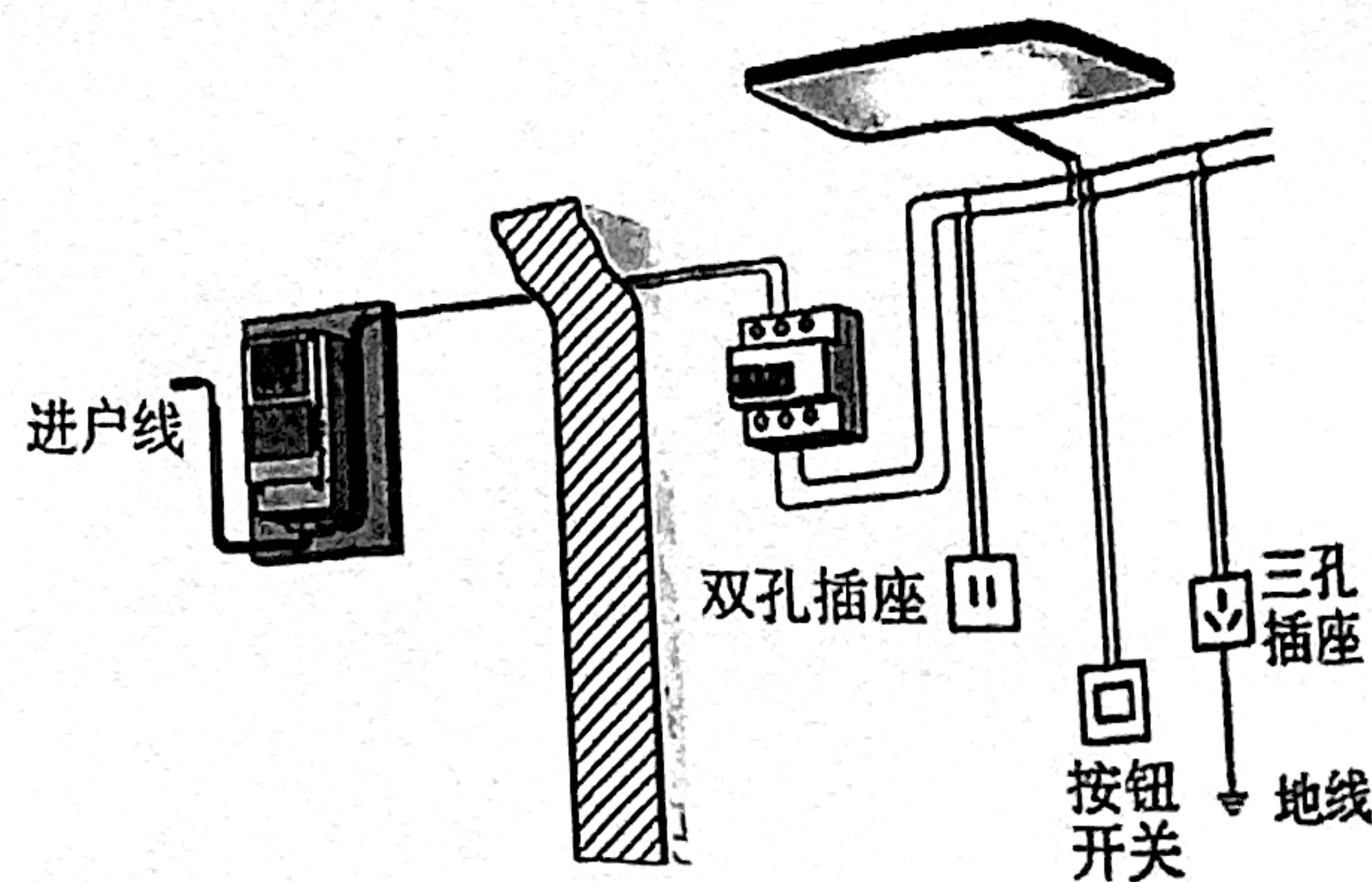
5. 小明将一台灯接到插座上，发现台灯不亮了。将台灯换成手机充电器，充电器仍然可以给手机充电，可能存在的故障是（ ）

- A. 灯泡的灯丝断了 B. 灯泡短路了
- C. 总开关断开了 D. 干路导线断了

6. 请在图中用连线的方式指出家庭电路中各组成部分的作用。



第6题图



第7题图

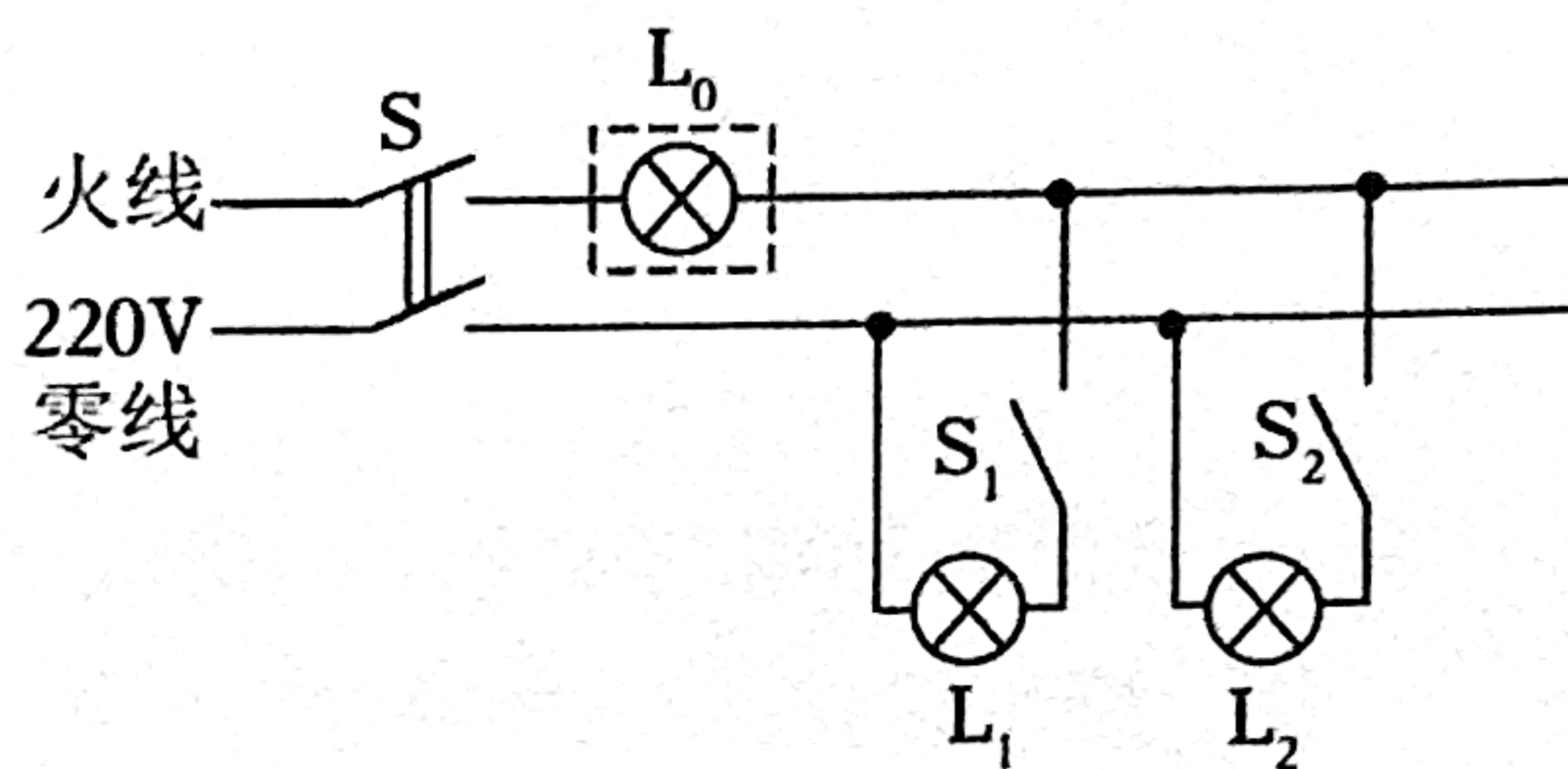
7. 上海地区家庭电路中的电压是_____V。家庭电路包含供电线路、_____、低压断路器、开关、插座和_____。供电线路通常隐藏在墙体中，包含相线（火线）、零线和地线，正常情况下，三孔插座的左孔接_____线，右孔接_____线，上孔接_____线。如图所示是常见的家庭电路。从图中发现：天花板上的电灯与插座_____（选填“A.串联”或“B.并联”），开关安装在_____线上。

8. 标有“220 V 40 W”字样的日光灯正常工作时, 主要将_____能转化为_____能。通过它的电流为_____ A (保留至小数点后两位), 它连续工作 25 h 耗电_____ kW·h。一盏 10 W 的节能灯亮度与之相同, 若它们都正常工作 10 h, 节能灯与日光灯相比, 可节能_____ kW·h。

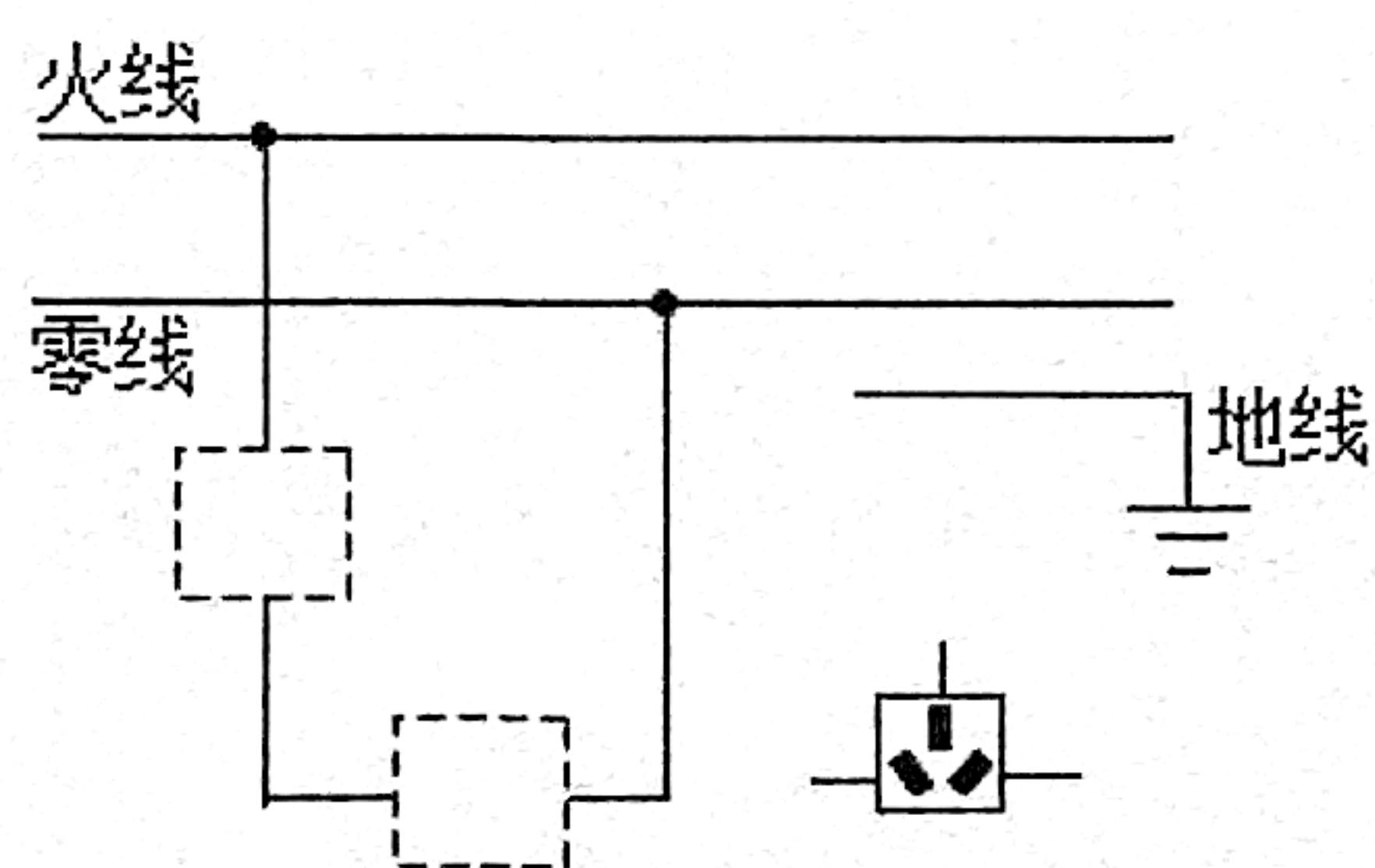
9. 电工师傅常用一只额定电压为 220V 的灯泡 L_0 (检验灯泡) 取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况, 如图所示。

(1) 由于人体_____ (选填“A.能”或“B.不能”) 导电, 检修电路时必须戴绝缘手套。

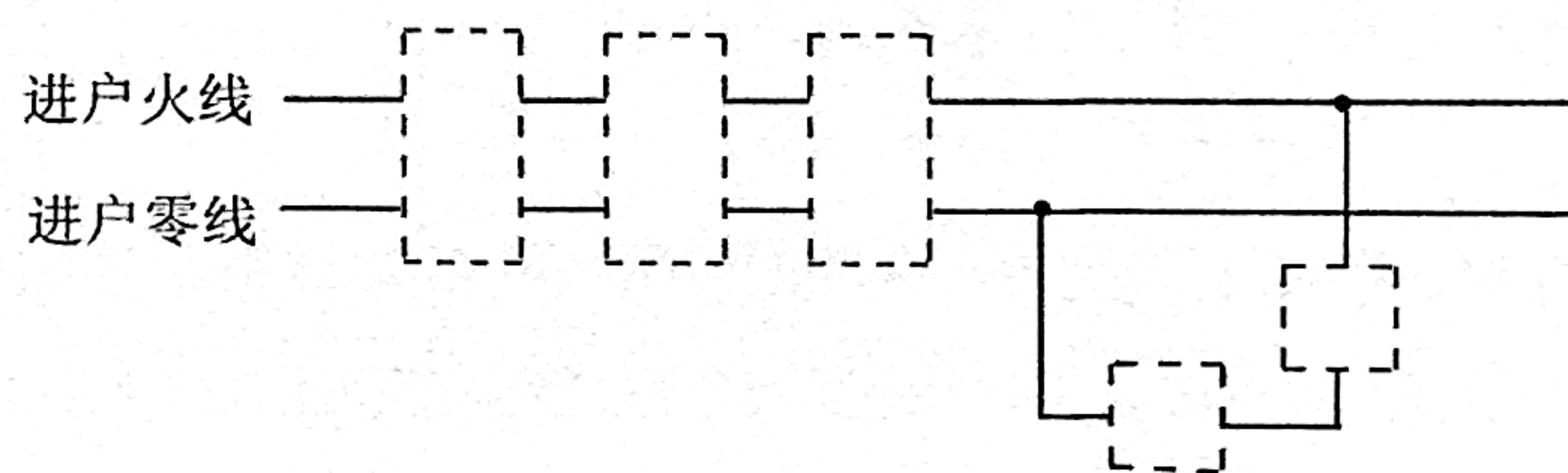
(2) 当闭合 S、 S_1 时, 若 L_0 发光较暗, 说明该支路_____; 当闭合 S、 S_2 时, L_0 不发光, 说明该支路_____。(均选填“A.正常”“B.断路”或“C.短路”)



11. 请在图中虚线框内画出开关 S 和电灯 L 的符号, 并用笔画线代替导线将三孔插座接入电路。

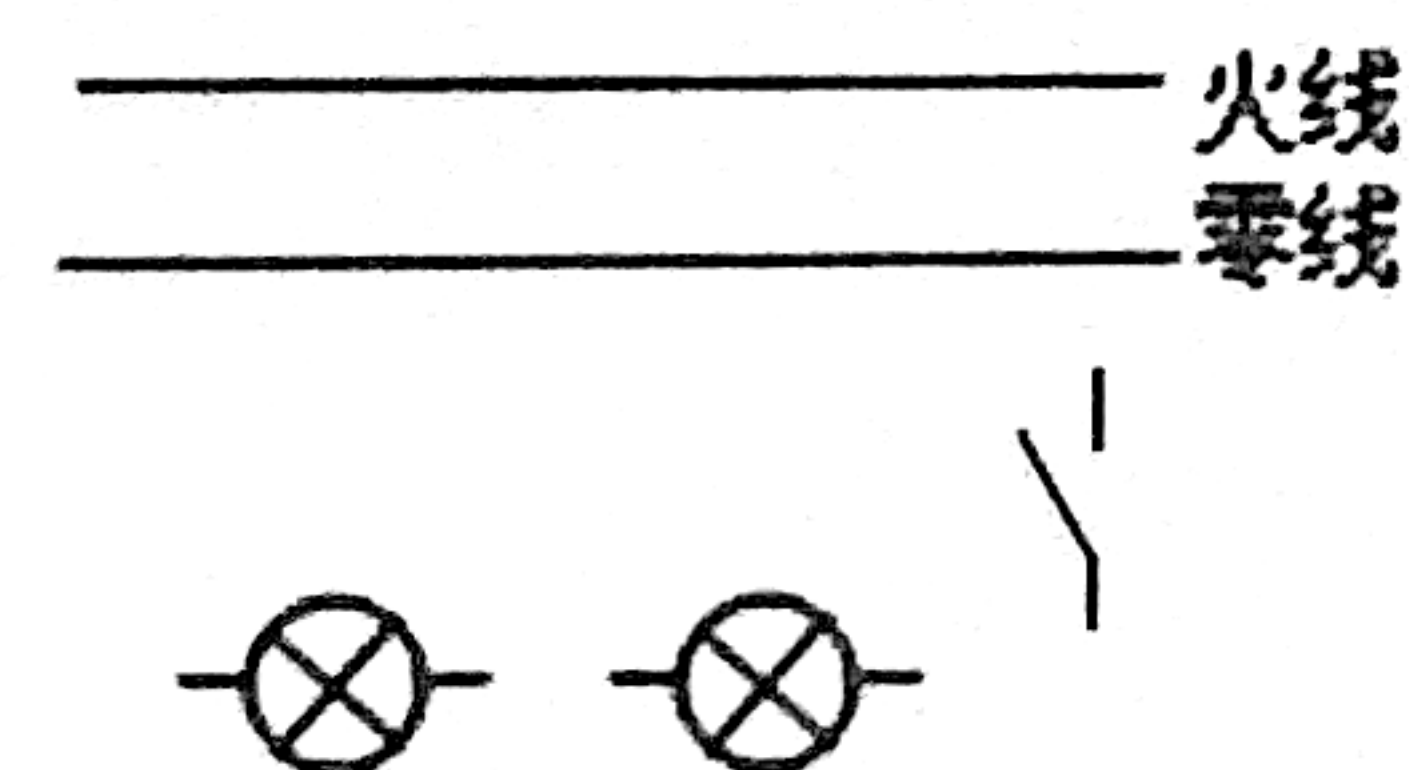


第 11 题图



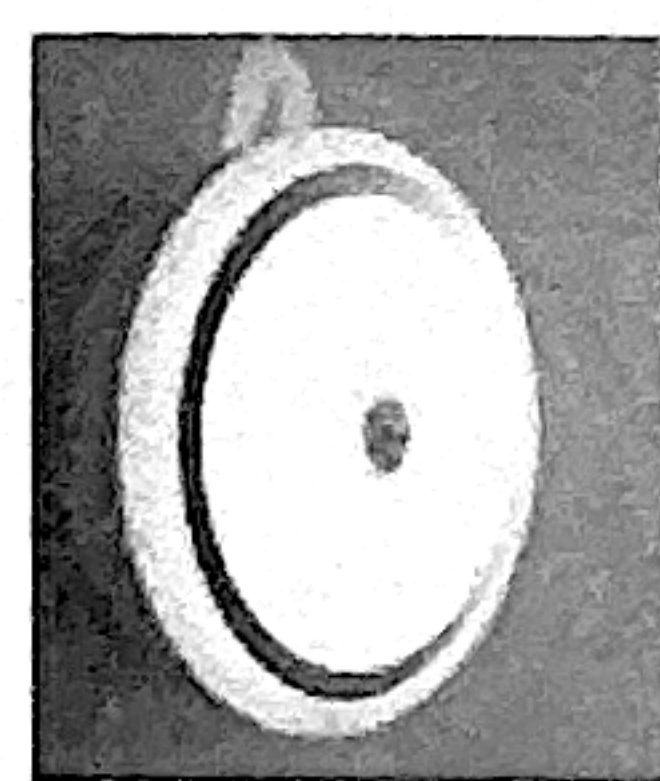
第 12 题图

13. 根据安全用电原则, 将图中开关、两只“220V 40W”电灯连在家庭电路中, 要求开关同时控制两灯, 且能正常发光。

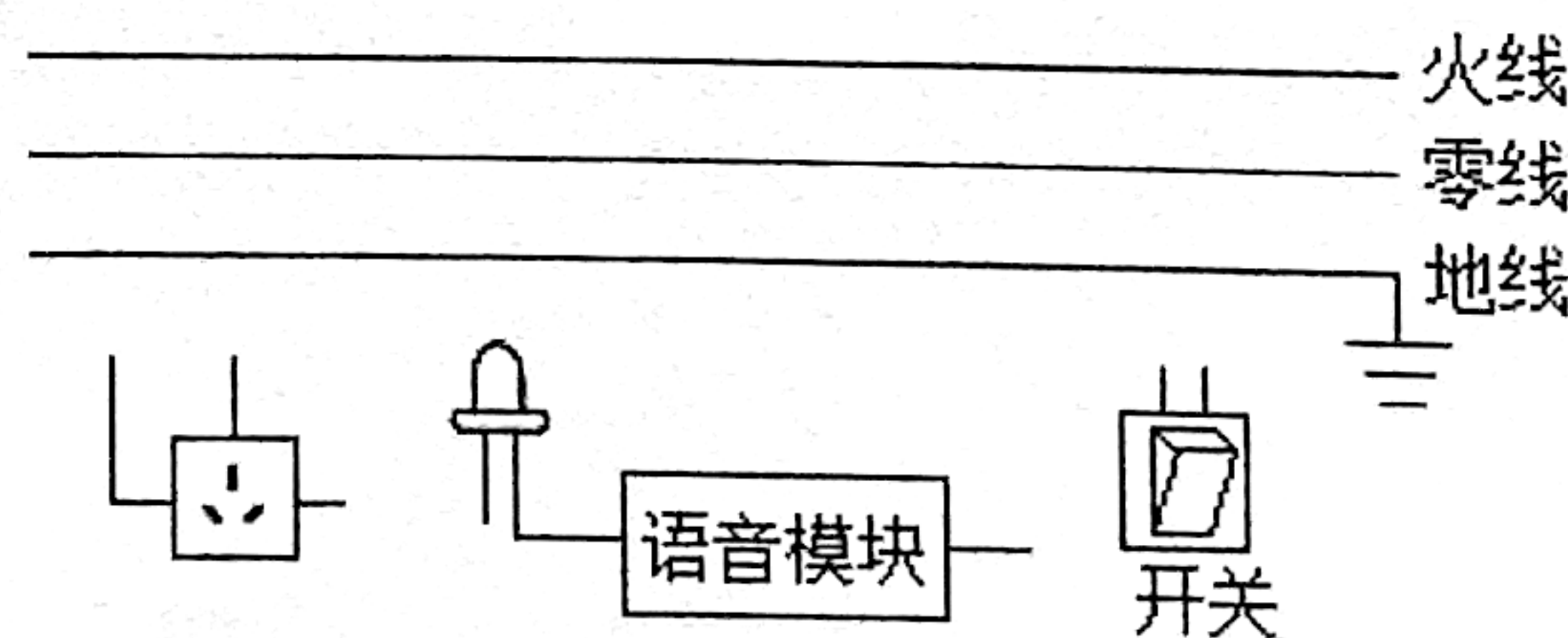


第 13 题图

14. 如图甲所示是一款智能语音控制小夜灯, 且带有插座, 小夜灯自带语音模块; 小夜灯和三孔插座由开关控制, 并且可以独立工作。



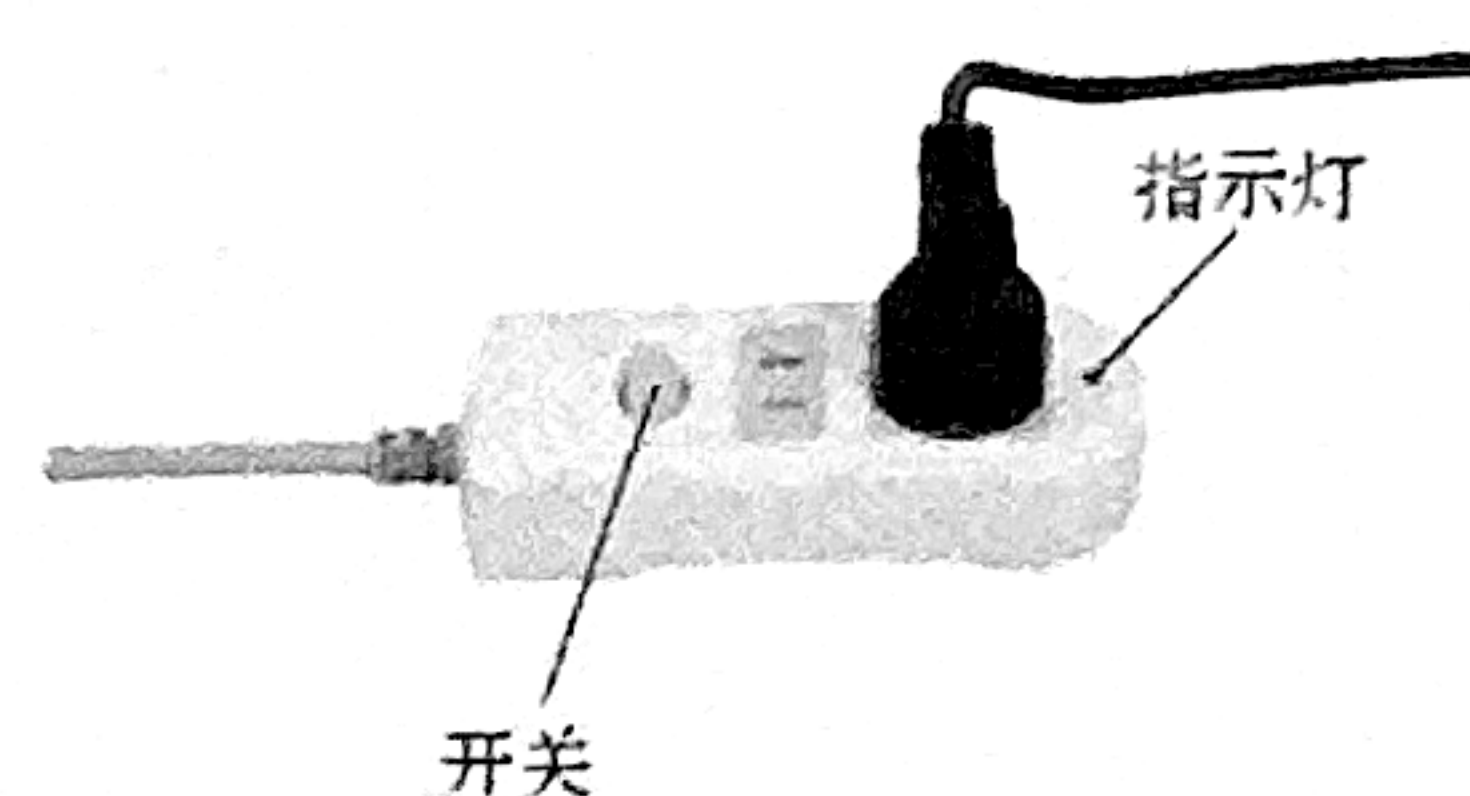
甲



第 14 题图

15.如图所示的是一种家用插线板，其指示灯为一个发光二极管。发光二极管正常工作时两端的电压为 2V，通过的电流为 10mA。已知插线板允许通过的最大电流为 10A，家庭电路的电压为 220V。

- (1) 为了使指示灯正常工作，需要串联一个电阻器，求电阻器的电阻。



- (2) 一个额定功率为 800W 的电饭锅接在插线板上且正常工作，为保证插线板的安全使用，还可以接入一个额定功率不超过多大的用电器？（指示灯的电功率可忽略不计）

16.某同学设计了一个牛奶加热器，电路简图如图，已知滑动变阻器 R_0 的最大阻值为 165Ω ，用于加热的电阻丝 R_1 的阻值为 55Ω 。求闭合开关 S 后：

- (1) 电路中的最小电流；
 (2) 电热丝的最大加热功率；
 (3) 在最大加热功率下，用时 100s 可以将 0.8kg 常温牛奶温度升高多少？[不考虑热量损失，牛奶的比热容为 $c=2.5\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$]

